

Matematika IXX klas

Teorijos vadovlis

Turiny

I	III gimnazijos klas	5
0.1	Realieji skaiiai ir intervalai	7
0.1.1	Apibrtys	7
0.1.2	Teoremos ir savybs	7
0.1.3	Taisykls ir algoritmai	7
0.1.4	Iliustruojantys pavyzdiai	7
0.1.5	Ryys su kitomis temomis	8
0.2	Laipsniai, aknys ir logaritm pradia	8
0.2.1	Apibrtys	8
0.2.2	Teoremos ir savybs	8
0.2.3	Taisykls ir algoritmai	8
0.2.4	Iliustruojantys pavyzdiai	9
0.2.5	Ryys su kitomis temomis	9
0.3	Kvadratin lygtys ir nelygybs	9
0.3.1	Apibrtys	9
0.3.2	Teoremos ir savybs	9
0.3.3	Taisykls ir algoritmai	10
0.3.4	Iliustruojantys pavyzdiai	10
0.3.5	Ryys su kitomis temomis	10
0.4	Funkcijos ir j savybs	10
0.4.1	Apibrtys	10
0.4.2	Teoremos ir savybs	11
0.4.3	Taisykls ir algoritmai	11
0.4.4	Iliustruojantys pavyzdiai	11
0.4.5	Ryys su kitomis temomis	11
0.5	Kvadratin funkcija	12
0.5.1	Apibrtys	12
0.5.2	Teoremos ir savybs	12
0.5.3	Taisykls ir algoritmai	12
0.5.4	Iliustruojantys pavyzdiai	12
0.5.5	Ryys su kitomis temomis	13
0.6	Lygi ir nelygybi sistemos	13
0.6.1	Apibrtys	13
0.6.2	Teoremos ir savybs	13
0.6.3	Taisykls ir algoritmai	13
0.6.4	Iliustruojantys pavyzdiai	14
0.6.5	Ryys su kitomis temomis	14
0.7	Trigonometrija staiajame trikampyje	14
0.7.1	Apibrtys	14

0.7.2	Teoremos ir savybs	15
0.7.3	Taisyklės ir algoritmai	15
0.7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	15
0.7.5	Ryšys su kitomis temomis	16
0.8	Apskritimo geometrija	16
0.8.1	Apibrėžtis	16
0.8.2	Teoremos ir savybs	16
0.8.3	Taisyklės ir algoritmai	16
0.8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	16
0.8.5	Ryšys su kitomis temomis	17
0.9	Vektoriai ir koordinatės	17
0.9.1	Apibrėžtis	17
0.9.2	Teoremos ir savybs	17
0.9.3	Taisyklės ir algoritmai	17
0.9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	18
0.9.5	Ryšys su kitomis temomis	18
0.10	Plotai, trikampiai ir panašumas	18
0.10.1	Apibrėžtis	18
0.10.2	Teoremos ir savybs	18
0.10.3	Taisyklės ir algoritmai	18
0.10.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	19
0.10.5	Ryšys su kitomis temomis	19
0.11	Statistiniai rodikliai ir koreliacija	19
0.11.1	Apibrėžtis	19
0.11.2	Teoremos ir savybs	19
0.11.3	Taisyklės ir algoritmai	20
0.11.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	20
0.11.5	Ryšys su kitomis temomis	20
0.12	Tikimybė ir kombinatorika	20
0.12.1	Apibrėžtis	20
0.12.2	Teoremos ir savybs	21
0.12.3	Taisyklės ir algoritmai	21
0.12.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	21
0.12.5	Ryšys su kitomis temomis	21
0.13	Dėsimumai ir sekų apibdinimas	22
0.13.1	Apibrėžtis	22
0.13.2	Teoremos ir savybs	22
0.13.3	Taisyklės ir algoritmai	22
0.13.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	22
0.13.5	Ryšys su kitomis temomis	23
0.14	Daugianariai ir faktorizavimas	23
0.14.1	Apibrėžtis	23
0.14.2	Teoremos ir savybs	23
0.14.3	Taisyklės ir algoritmai	23
0.14.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	23
0.14.5	Ryšys su kitomis temomis	24
0.15	Lygių sistemų modeliavimas	24
0.15.1	Apibrėžtis	24

0.15.2	Teoremos ir savybs	24
0.15.3	Taisyklės ir algoritmai	24
0.15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	24
0.15.5	Ryšys su kitomis temomis	25
0.16	Tiesiniai ir netiesiniai sričiai III gimnazijos klasė	25
0.16.1	Apibrėžtis	25
0.16.2	Teoremos ir savybs	25
0.16.3	Taisyklės ir algoritmai	25
0.16.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	26
0.16.5	Ryšys su kitomis temomis	26
0.17	Trikampio teoremos ir rodymai	26
0.17.1	Apibrėžtis	26
0.17.2	Teoremos ir savybs	26
0.17.3	Taisyklės ir algoritmai	27
0.17.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	27
0.17.5	Ryšys su kitomis temomis	27
0.18	Statistinis patikimumas	27
0.18.1	Apibrėžtis	27
0.18.2	Teoremos ir savybs	28
0.18.3	Taisyklės ir algoritmai	28
0.18.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	28
0.18.5	Ryšys su kitomis temomis	28
0.19	Tikimybiniai modeliai ir stebėjimas	29
0.19.1	Apibrėžtis	29
0.19.2	Teoremos ir savybs	29
0.19.3	Taisyklės ir algoritmai	29
0.19.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	29
0.19.5	Ryšys su kitomis temomis	30

Dalis I

III gimnazijos klas

0.1 Realieji skaiiai ir intervalai

0.1.1 Apibritys

Apibritys 0.1.1. Realij skaii aib $\mathbb{R}$ yra racionalij ir iracionalij skaii aib. Racionalieji skaiiai uraomi trupmena $\frac{m}{n}$, kur $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, o iracionalieji tokio urao neturi.

Apibritys 0.1.2. Intervalas yra realij skaii aib, apibrta nelygybmis. Pavyzdiui, $(a; b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$, $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$.

Apibritys 0.1.3. Skaiiaus x modulis yra atstumas nuo x iki nulio skaii tiesje:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

0.1.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.1.1. Jei $a < b$, tai prie abiej nelygybs pusi pridjus t pat skaii gaunama ekvivalenti nelygyb: $a + c < b + c$.

Savyb 0.1.2. Jei $a < b$ ir $c > 0$, tai $ac < bc$. Jei $c < 0$, tai $ac > bc$.

Teorema 0.1.3. Nelygyb $|x - a| < r$, kai $r > 0$, yra ekvivalenti intervalui $a - r < x < a + r$.

rodymas. Pagal modulio apibrim $|x - a|$ yra atstumas tarp x ir a . Slyga $|x - a| < r$ reikia, kad is atstumas maesnis u r , todl x yra tarp $a - r$ ir $a + r$. Atvirkiai, jei $a - r < x < a + r$, tai atstumas nuo x iki a maesnis u r , vadinasi, $|x - a| < r$. $\square$

0.1.3 Taisykls ir algoritmai

1. Sprendiant tiesin nelygyb, atliekami tie patys veiksmi kaip lygtyse, bet dauginant arba dalijant i neigiamo skaiiaus nelygybs enklas pakeiijamas prieingu.
2. Interval sankirta randama paliekant tik tuos skaiius, kurie priklauso visiems intervalams.
3. Interval sjunga randama sujungiant visus skaiius, kurie priklauso bent vienam intervalui.

0.1.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Isprskime nelygyb $-3(2x - 1) \leq 15$.

$$-6x + 3 \leq 15, \quad -6x \leq 12.$$

Dalyba i neigiamo skaiiaus pakeiia enkl:

$$x \geq -2.$$

Sprendini aib yra $[-2; +\infty)$. **Atsakymas:** $x \in [-2; +\infty)$.

2 pavyzdys. Raskime interval $[-4; 3]$ ir $(1; 7]$ sankirt. Skaiius turi tenkinti abi slygas: $-4 \leq x < 3$ ir $1 < x \leq 7$. Bendra dalis prasideda po 1 ir baigiasi prie 3, todėl

$$[-4; 3] \cap (1; 7] = (1; 3).$$

Atsakymas: $(1; 3)$.

3 pavyzdys. Išsprskime $|x - 2| \leq 5$. Pagal modulio nelygybės savybę

$$-5 \leq x - 2 \leq 5.$$

Pridedame 2:

$$-3 \leq x \leq 7.$$

Atsakymas: $x \in [-3; 7]$.

0.1.5 Ryys su kitomis temomis

Realieji skaiiai remiasi racionalių skaiių ir laipsnių samprata ir aknų tema. Intervalai btini kvadratiniai nelygybių sprendiniai, apraityti 0.3, funkcijų apibrimo sritims nusakyti 0.4 ir vlesnei rib teorijai.

0.2 Laipsniai, aknys ir logaritmai

0.2.1 Apibritys

Apibritys 0.2.1. Kai $a \in \mathbb{R}$ ir $n \in \mathbb{N}$, laipsnis a^n yra sandauga $a \cdot a \cdot \dots \cdot a$, kurioje yra n vienas dauginamj.

Apibritys 0.2.2. Skaiiaus $a \geq 0$ aritmetin kvadratin aknis yra toks neneigiamas skaiius $\sqrt{a}$, kad $(\sqrt{a})^2 = a$.

Apibritys 0.2.3. Kai $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, logaritmas $\log_a b$ yra toks skaiius x , kad $a^x = b$.

0.2.2 Teoremos ir savybės

Savyb 0.2.1. Jei veiksmas apibritys, tai $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$.

Savyb 0.2.2. Kai $a \geq 0$ ir $b \geq 0$, galioja $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Teorema 0.2.3. Kai $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$, galioja $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.

rodymas. Tegu $\log_a x = m$ ir $\log_a y = n$. Tada $x = a^m$, $y = a^n$, todėl $xy = a^{m+n}$. Pagal logaritmo apibrim $\log_a(xy) = m + n = \log_a x + \log_a y$. $\square$

0.2.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Laipsnius su tuo pačiu pagrindu dauginame su didesniais rodikliais, o dalijame rodiklius atimdami.
2. aknų paprastiname ikeldami i po aknies didiausi kvadratin daugikl.
3. Logaritmin lygt pirmiausia perraome rodikline forma, visada patikrindami, kad logaritmo argumentas bt teigiamas.

0.2.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Supaprastinkime $\frac{2^5 \cdot 2^{-1}}{2^2}$.

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-1}}{2^2} = 2^{5+(-1)-2} = 2^2 = 4.$$

Atsakymas: 4.

2 pavyzdys. Supaprastinkime $\sqrt{72}$.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36}\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Atsakymas: $6\sqrt{2}$.

3 pavyzdys. Išsprskime $\log_3(x-1) = 2$. Pagal logaritmo apibrėžimą

$$x-1 = 3^2 = 9,$$

todėl $x = 10$. Tikriname sritį: $x-1 > 0$, kai $x > 1$, taigi 10 tinka. **Atsakymas:** $x = 10$.

0.2.5 Ryšys su kitomis temomis

i temą tiesia laipsniais ir akn samprat ir ???. Ji reikalinga kvadratinms lygtims 0.3, funkcij nagrinjimui 0.4 ir vliau pereina rodiklines bei logaritmines funkcijas ??.

0.3 Kvadratin lygtys ir nelygybės

0.3.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.3.1. Kvadratin lygtis yra lygtis $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$.

Apibrėžtis 0.3.2. Kvadratin lygties diskriminantas yra skaičius $D = b^2 - 4ac$.

Apibrėžtis 0.3.3. Kvadratin nelygyb yra nelygyb $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ arba $ax^2 + bx + c \leq 0$, kur $a \neq 0$.

0.3.2 Teoremos ir savybės

Teorema 0.3.1. Kvadratin lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai, kai $D \geq 0$, yra

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Kai $D < 0$, realių sprendinių nėra.

rodymas. Dauginame lygtį $4a$ ir papildome iki kvadrato:

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0, \quad (2ax + b)^2 = b^2 - 4ac = D.$$

Jei $D \geq 0$, gauname $2ax + b = \pm\sqrt{D}$, todėl $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Jei $D < 0$, kvadratas negali būti neišsprendiamas, todėl realių sprendinių nėra. $\square$

Savybė 0.3.2. Jei kvadratinės funkcijos nuliai yra x_1 ir x_2 , tai reikšmės $ax^2 + bx + c$ enkl keičia iuose takuose, kai aknys skirtingos.

Savybė 0.3.3. Jei $a > 0$, parabolas akos nukreiptos aukštyn; jei $a < 0$, emyn.

0.3.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Kvadratinei lygiai apskaičiuojame $D = b^2 - 4ac$, tada taikome akn formul arba nustatome, kad sprendini nra.
2. Kvadratin nelygyb sprendiame rad nulinius takus ir sudar enkl lentel.
3. Jei kvadratinis reikiny iskaidomas sandauga, galima naudoti dauginamj nulius ir enklus intervaluose.

0.3.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Isprskime $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1.$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2},$$

todl $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. **Atsakymas:** $x = 2$ arba $x = 3$.

2 pavyzdys. Isprskime $x^2 - 4x + 4 < 0$.

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Kvadratas visada neneigiamas ir lygus nuliui tik kai $x = 2$, todl jis niekada nra maesnis u nul. **Atsakymas:** sprendini nra.

3 pavyzdys. Isprskime $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$. Dauginame i -1 ir keiame enkl:

$$x^2 - 3x - 4 \leq 0, \quad (x - 4)(x + 1) \leq 0.$$

Sandauga neigiama arba lygi nuliui tarp akn, todl

$$-1 \leq x \leq 4.$$

Atsakymas: $x \in [-1; 4]$.

0.3.5 Ryšys su kitomis temomis

Kvadratin lygtys remiasi algebriniais reikiniaiis ??, realiaisiais intervalais 0.1 ir tiesini nelygybi patirtimi ?? . Jos tiesiogiai siejamos su kvadratine funkcija 0.5 ir vlesniu optimizavimu ??.

0.4 Funkcijos ir j savybs

0.4.1 Apibritys

Apibritys 0.4.1. Funkcija yra taisykl, kiekvienam apibrimo srities elementui x priskirianti tiksliai vien reikm $y = f(x)$.

Apibritys 0.4.2. Funkcijos apibrimo sritis $D(f)$ yra vis leistin argument aib, o reikmi sritis $E(f)$ yra vis funkcijos reikmi aib.

Apibritys 0.4.3. Funkcija vadinama didjania intervale, jei i $x_1 < x_2$ seka $f(x_1) \leq f(x_2)$, ir majania, jei i $x_1 < x_2$ seka $f(x_1) \geq f(x_2)$.

0.4.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.4.1. Funkcijos grafiko susikirtimai su x aimi yra lygties $f(x) = 0$ sprendiniai.

Savyb 0.4.2. Funkcijos grafiko susikirtimas su y aimi, jei jis yra, turi ordinat $f(0)$.

Teorema 0.4.3. Jei funkcija intervale yra grietai didjanti arba grietai majanti, tai kiekvien savo reikm tame intervale ji gyja ne daugiau kaip vien kart.

rodymas. Tegu $x_1 < x_2$. Jei funkcija grietai didjanti, tai $f(x_1) < f(x_2)$; jei grietai majanti, tai $f(x_1) > f(x_2)$. Abiem atvejais skirtingiems argumentams negali atitikti ta pati reikm. $\square$

0.4.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apibrimo sriiai rasti paaliname reikmes, dl kuri vardiklis lygus nuliui, aknis i neigiamo skaiiaus arba logaritmo argumentas neteigiamas.
2. Nuliniam takams rasti sprendiame lygt $f(x) = 0$.
3. Funkcijos kitimo pobd nustatome i grafiko arba lygindami $f(x_1)$ ir $f(x_2)$ pasirinktame intervale.

0.4.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Raskime funkcijos $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ apibrimo srit. Vardiklis negali bti lygus nuliui:

$$x - 3 \neq 0, \quad x \neq 3.$$

Todl

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Atsakymas: $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

2 pavyzdys. Raskime funkcijos $f(x) = x^2 - 9$ nulinius takus.

$$x^2 - 9 = 0, \quad (x - 3)(x + 3) = 0.$$

Gauname $x = 3$ arba $x = -3$. **Atsakymas:** nuliniai takai -3 ir 3 .

3 pavyzdys. Nustatykime, ar $f(x) = 2x - 5$ didja. Jei $x_1 < x_2$, tai

$$f(x_2) - f(x_1) = (2x_2 - 5) - (2x_1 - 5) = 2(x_2 - x_1) > 0.$$

Vadinasi, $f(x_2) > f(x_1)$, todl funkcija grietai didja visoje $\mathbb{R}$. **Atsakymas:** funkcija grietai didja.

0.4.5 Ryšys su kitomis temomis

Funkcijos pratsia tiesins funkcijos tem ?? ir naudoja realij skaii intervalus 0.1. Jos btinos kvadratinei funkcijai 0.5, trigonometrinms funkcijoms ?? ir ivestins taikymams ??.

0.5 Kvadratin funkcija

0.5.1 Apibritys

Apibritys 0.5.1. Kvadratin funkcija yra funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$, kur $a \neq 0$.

Apibritys 0.5.2. Kvadratins funkcijos grafikas yra parabol. Jos virns abscis yra $x_0 = -\frac{b}{2a}$, ordinat $y_0 = f(x_0)$.

Apibritys 0.5.3. Parabols simetrijos ais yra ties $x = x_0$, einanti per virn.

0.5.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.5.1. Jei $a > 0$, parabol turi maiausi reikm virnje; jei $a < 0$, didiausi reikm virnje.

Savyb 0.5.2. Kvadratins funkcijos nuliai yra kvadratins lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai.

Teorema 0.5.3. Kvadratin funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ gali bti urayta virns forma

$$f(x) = a(x - x_0)^2 + y_0,$$

kur $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ir $y_0 = f(x_0)$.

rodymas. Papildome iki kvadrato:

$$ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

Kadangi $x_0 = -\frac{b}{2a}$, gautas uraas yra $a(x - x_0)^2 + y_0$, kur $y_0 = f(x_0)$. □

0.5.3 Taisykls ir algoritmai

1. Virnei rasti skaiiuojame $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ir $y_0 = f(x_0)$.
2. Grafiko krypt nustatome pagal koeficient a .
3. Reikmi srit nustatome pagal virns reikm ir ak krypt.

0.5.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Raskime $f(x) = x^2 - 6x + 8$ virn.

$$x_0 = -\frac{-6}{2 \cdot 1} = 3, \quad y_0 = f(3) = 9 - 18 + 8 = -1.$$

Atsakymas: virn $(3; -1)$.

2 pavyzdys. Nustatykime $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$ didiausi reikm.

$$x_0 = -\frac{4}{2 \cdot (-2)} = 1.$$

$$f(1) = -2 + 4 + 1 = 3.$$

Kadangi $a < 0$, i reikm yra didiausia. **Atsakymas:** didiausia reikm 3.

3 pavyzdys. Uraykime $f(x) = x^2 + 4x + 7$ virns forma.

$$x^2 + 4x + 7 = (x^2 + 4x + 4) + 3 = (x + 2)^2 + 3.$$

Atsakymas: $f(x) = (x + 2)^2 + 3$.

0.5.5 Ryys su kitomis temomis

Kvadratin funkcija jungia funkcij savybes 0.4 ir kvadratinės lygtis 0.3. Parabols ekstremumai parengia optimizavimo idjas ??, o grafiko analiz siejasi su ivestins taikymais ??.

0.6 Lygi ir nelygybi sistemos

0.6.1 Apibrtys

Apibrtis 0.6.1. *Lygi sistema yra kelios lygtys, kurias tie patys neinomj dydiai turi tenkinti vienu metu.*

Apibrtis 0.6.2. *Nelygybi sistema yra kelios nelygybs, kuri bendr sprendini aib sudaro vis nelygybi sprendini sankirta.*

Apibrtis 0.6.3. *Sistemos sprendinys su dviem neinomaisiais yra sutvarkytoji pora $(x; y)$, tenkinanti kiekvien sistemos lygt arba nelygyb.*

0.6.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.6.1. *Dviej tiesini lygi su dviem neinomaisiais sistema gali turti vien sprendin, be galo daug sprendini arba neturti sprendini.*

Savyb 0.6.2. *Grafikai dviej lygi sistemos sprendiniai yra atitinkam grafik bendri takai.*

Teorema 0.6.3. *Jei tiesini lygi sistemoje vien lygt pakeiame jos suma su kitos lygties kartotiniu, sprendini aib nepasikeia.*

rodymas. Jei pora tenkina abi pradines lygtis, ji tenkina ir j tiesin derin. Atvirkiai, i naujos lygties atmus t pat kitos lygties kartotin atkuriamo pradin lygtis. Todl sprendini aibs sutampa. $\square$

0.6.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Keitimo bdu i vienos lygties ireikiame vien neinomj ir statome kit lygt.
2. Sudties bdu lygtys dauginamos taip, kad sudjus inykt vienas neinomasis.
3. Nelygybi sistemoje kiekvien nelygyb sprendiame atskirai, o atsakymui imame sprendini sankirt.

0.6.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išsprskime sistem

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Sudedame lygtis:

$$2x = 8, \quad x = 4.$$

Tada $4 + y = 7$, todėl $y = 3$. **Atsakymas:** $(4; 3)$.

2 pavyzdys. Išsprskime sistem

$$\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = x^2 - 1. \end{cases}$$

Sulyginame:

$$2x + 1 = x^2 - 1, \quad x^2 - 2x - 2 = 0.$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Tada $y = 2x + 1$, todėl $y = 3 \pm 2\sqrt{3}$. **Atsakymas:** $(1 + \sqrt{3}; 3 + 2\sqrt{3})$ ir $(1 - \sqrt{3}; 3 - 2\sqrt{3})$.

3 pavyzdys. Išsprskime nelygybi sistem

$$\begin{cases} x - 2 > 0, \\ 3x + 1 \leq 10. \end{cases}$$

Pirmoji duoda $x > 2$, antroji $3x \leq 9$, taigi $x \leq 3$. Sankirta:

$$2 < x \leq 3.$$

Atsakymas: $x \in (2; 3]$.

0.6.5 Ryys su kitomis temomis

Sistemos remiasi tiesinėmis lygtimis ir sistemomis i ??, intervalais 0.1 ir funkcij grafikais 0.4. Toliau jos pleiamos matric metodu ??.

0.7 Trigonometrija staiajame trikampyje

0.7.1 Apibritys

Apibrtis 0.7.1. *Staijojo trikampio smailiojo kampo sinusas yra prieingojo statinio ir ambins santykis.*

Apibrtis 0.7.2. *Staijojo trikampio smailiojo kampo kosinusas yra gretimio statinio ir ambins santykis.*

Apibrtis 0.7.3. *Staijojo trikampio smailiojo kampo tangentas yra prieingojo ir gretimio statini santykis.*

0.7.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.7.1. Kiekvienam smailiajam kampui α galioja $0 < \sin \alpha < 1$ ir $0 < \cos \alpha < 1$.

Teorema 0.7.2. Kiekvienam smailiajam kampui α galioja tapatyb $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

rodymas. Tegu staiojo trikampio statiniai yra a ir b , ambin c , o kampui α prieingasis statinis yra a . Tada $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$. Pagal Pitagoro teorem $a^2 + b^2 = c^2$, todl

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1.$$

□

Savyb 0.7.3. Kai α smailusis kampas, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

0.7.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pirmiausia paymime kamp ir nustatome prieingj statin, gretimj statin bei ambin.
2. Pasirenkame santyk $\sin$, $\cos$ arba $\tan$ pagal tai, kurie dydiai inomi ir kur reikia rasti.
3. Jei reikia kampo dydio, naudojame atvirktnes trigonometrines funkcijas arba lentels.

0.7.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Staiajame trikampyje kampui α prieingasis statinis lygus 6, o ambin 10. Raskime $\sin \alpha$.

$$\sin \alpha = \frac{\text{prieingasis statinis}}{\text{ambin}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Atsakymas: $\sin \alpha = \frac{3}{5}$.

2 pavyzdys. Staiajame trikampyje $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, o ambin lygi 15. Raskime gretimj statin.

$$\frac{\text{gretimasis statinis}}{15} = \frac{4}{5},$$

todl gretimasis statinis lygus

$$15 \cdot \frac{4}{5} = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Jei $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, raskime $\cos \alpha$, kai α smailusis.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \cos^2 \alpha = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$$

Kadangi α smailusis, $\cos \alpha > 0$, todl

$$\cos \alpha = \frac{12}{13}.$$

Atsakymas: $\cos \alpha = \frac{12}{13}$.

0.7.5 Ryys su kitomis temomis

Trigonometrija remiasi Pitagoro teorema ??, panaisiaisais trikampaiais ?? ir funkcij idja 0.4. Vliau ji pereina trigonometrines funkcijas ?? ir trigonometrines lygtis ??.

0.8 Apskritimo geometrija

0.8.1 Apibritys

Apibritys 0.8.1. *Apskritimas yra vis plokstumos tak, nutolusi nuo centro tuo paia atstumu, aib. Tas atstumas vadinamas spinduliu.*

Apibritys 0.8.2. *Styga yra atkarpa, jungianti du apskritimo takus. Skersmuo yra styga, einanti per apskritimo centr.*

Apibritys 0.8.3. *Liestin yra ties, turinti su apskritimu lygiai vien bendr tak.*

0.8.2 Teoremos ir savybs

Teorema 0.8.1. *Apskritimo liestin lietimosi take yra statmena spinduliui, nubrtam t tak.*

rodymas. Tegu ties lieia apskritim take T , o O yra centras. Jei atstumas nuo O iki liestins bt maesnis u OT , ties kirst apskritim dviejuose takuose. Kadangi ji turi tik vien bendr tak, trumpiausia atkarpa nuo O iki tiess yra OT . Trumpiausia atkarpa iki tiess yra statmuo, todl OT statmena liestinei. $\square$

Savyb 0.8.2. *brtinis kampas, remiantis tuo paia lanku kaip centrinis kampas, yra lygus pusei centrinio kampo.*

Savyb 0.8.3. *Vienodo ilgio stygos yra vienodai nutolusios nuo apskritimo centro.*

0.8.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Udaviniuose su liestine visada verta nubrti spindul lietimosi tak ir paymti stat kamp.
2. brtinius kampus lyginame pagal lankus, kuriuos jie remiasi.
3. Apskritimo ilgiui ir skritulio plotui taikome $C = 2\pi r$ ir $S = \pi r^2$.

0.8.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1 pavyzdys. Apskritimo spindulys $r = 7$. Raskime apskritimo ilg.

$$C = 2\pi r = 2\pi \cdot 7 = 14\pi.$$

Atsakymas: 14π .

2 pavyzdys. Centrinis kampas, remiantis lanku AB , lygus 80° . Raskime brtin kamp, kuris remiasi tuo paiu lanku.

$$\angle ACB = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ.$$

Atsakymas: 40° .

3 pavyzdys. I tako P nubrta liestin PT apskritim. $OP = 13$, $OT = 5$. Raskime PT . Kadangi $OT \perp PT$, trikampis OPT statusis:

$$PT^2 = OP^2 - OT^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144.$$

$$PT = 12.$$

Atsakymas: 12.

0.8.5 Ryys su kitomis temomis

Apskritimo geometrija pratsia apskritimo ir skritulio tem ??, remiasi Pitagoro teorema ?? ir kamp savybmis ??. Vliau apskritimai siejami su analitine geometrija ??.

0.9 Vektoriai ir koordinats

0.9.1 Apibritys

Apibritys 0.9.1. *Vektorius yra kryptin atkarpa, turinti ilg ir krypt.*

Apibritys 0.9.2. *Jei $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$, tai vektoriaus $\overrightarrow{AB}$ koordinats yra $(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$.*

Apibritys 0.9.3. *Vektoriaus $\vec{a} = (a_1; a_2)$ ilgis yra $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.*

0.9.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.9.1. *Vektoriai sudedami sudedant atitinkamas koordinats: $(a_1; a_2) + (b_1; b_2) = (a_1 + b_1; a_2 + b_2)$.*

Savyb 0.9.2. *Vektori dauginant i skaiiaus k , kiekviena koordinat dauginama i k : $k(a_1; a_2) = (ka_1; ka_2)$.*

Teorema 0.9.3. *Atstumas tarp tak $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$ yra*

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

rodymas. Atkarpa AB su horizontaliu ir vertikaliu poslinkiais sudaro statj trikamp, kurio statiniai yra $|x_2 - x_1|$ ir $|y_2 - y_1|$. Pagal Pitagoro teorem ambins ilgis yra nurodyta aknis. $\square$

0.9.3 Taisykls ir algoritmai

1. Nordami rasti $\overrightarrow{AB}$, i tako B koordinai atimame tako A koordinats.
2. Vektori sumai sudedame koordinats po vien.
3. Atstumui tarp tak rasti taikome koordinatin Pitagoro teoremos form.

0.9.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $\overrightarrow{AB}$, kai $A(-2; 5)$, $B(4; 1)$.

$$\overrightarrow{AB} = (4 - (-2); 1 - 5) = (6; -4).$$

Atsakymas: $(6; -4)$.

2 pavyzdys. Raskime vektoriaus $\vec{a} = (3; -4)$ ilgį.

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

Atsakymas: 5.

3 pavyzdys. Raskime atstum tarp taškų $P(1; 2)$ ir $Q(7; 10)$.

$$PQ = \sqrt{(7 - 1)^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

Atsakymas: 10.

0.9.5 Ryšys su kitomis temomis

Vektoriai remiasi koordinatėmis ir Pitagoro teorema. Jie reikalingi funkcijų grafikams 0.4, analitinei geometrijai ir erdvių geometrijai.

0.10 Plotai, trikampiai ir panašumas

0.10.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.10.1. *Figūros plotas yra skaičius, nusakantis, kiek plokštumos dalies uima figūra.*

Apibrėžtis 0.10.2. *Knocko trikampis yra skaičius, nusakantis, kiek erdvių uima knas.*

Apibrėžtis 0.10.3. *Panašios figūros yra vienodos formos figūros, kuri atitinkami kampai lygūs, o atitinkamos kraštinės proporcingos.*

0.10.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.10.1. *Jei panašumo koeficientas yra k , tai atitinkam ilgiai santykiniai lygūs k .*

Teorema 0.10.2. *Panašios figūros plotas santykiniai lygus panašumo koeficiento kvadratu:*
 $\frac{S_2}{S_1} = k^2$.

rodymas. Panašioje figūroje kiekvienas ilgis padauginamas į k . Plot galima matuoti kvadratiniais vienetais, todėl keičiantis abiem kryptims plotas padauginamas į $k \cdot k = k^2$. $\square$

Savybė 0.10.3. *Panašios erdvinio kn trikampio santykiniai lygūs panašumo koeficiento kubui.*

0.10.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Panašumo koeficientas randamas atitinkam kraštinės santykiu.
2. Plot santykiui naudojame k^2 , o trikampio santykiui k^3 .
3. Sudėtingas figūras skaidome paprastesnes dalis, kurių plot ar trikampio formules inome.

0.10.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Du panašūs trikampiai turi atitinkamas kraštinės 6 ir 9. Mažesniojo plotas 20. Raskime didesniojo plotą.

$$k = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad k^2 = \frac{9}{4}.$$

$$S_2 = 20 \cdot \frac{9}{4} = 45.$$

Atsakymas: 45.

2 pavyzdys. Stačiakampio gretasienio matmenys yra 3, 4 ir 5. Raskime tūrį.

$$V = abc = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60.$$

Atsakymas: 60.

3 pavyzdys. Cilindro spindulys $r = 2$, aukštis $h = 7$. Raskime tūrį.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 2^2 \cdot 7 = 28\pi.$$

Atsakymas: 28π .

0.10.5 Ryšys su kitomis temomis

i temą remiasi plotais, paviršiais ir tūrais ??, panaudojant trikampius ?? ir erdviniais koliais ???. Vėliau ji naudojama stereometrijoje ?? ir integralo taikymuose ??.

0.11 Statistiniai rodikliai ir koreliacija

0.11.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.11.1. Imties vidurkis yra vis duomenų reikšmių suma, padalyta iš skaičiaus.

Apibrėžtis 0.11.2. Mediana yra surikiuotos duomenų eilutės vidurinė reikšmė, o kai reikšmių skaičius lyginis, dviejų vidurinių reikšmių vidurkis.

Apibrėžtis 0.11.3. Koreliacija apibūdina dviejų kiekybinių dydžių tarpusavio ryšio kryptį ir stiprumą.

0.11.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.11.1. Vidurkis jautrus labai didelėms arba labai mažoms reikšmėms, o mediana joms mažiau jautri.

Savybė 0.11.2. Teigiamą koreliaciją reikia, kad vienam dydžiui didėjant kitas links didėti; neigiamą koreliaciją reikia, kad vienam didėjant kitas links mažėti.

Teorema 0.11.3. Jei prie kiekvienos imties reikšmės pridėsime tą patį skaičių c , imties vidurkis taip pat padidės c .

rodymas. Tegu pradinis vidurkis yra $\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$. Naujas vidurkis:

$$\frac{(x_1 + c) + \dots + (x_n + c)}{n} = \frac{x_1 + \dots + x_n + nc}{n} = \bar{x} + c.$$

□

0.11.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Vidurkiui rasti sudedame visas reikmes ir dalijame į jų skaičių.
2. Medianai rasti duomenis pirmiausia surikiuojame didėjimo tvarka.
3. Koreliaciją pirmiausia vertiname iš sklaidos diagramos: tak debesies kryptis ir glaudumas rodo ryšio pobūdį.

0.11.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime duomenis 4, 6, 7, 9, 14 vidurkį.

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 7 + 9 + 14}{5} = \frac{40}{5} = 8.$$

Atsakymas: 8.

2 pavyzdys. Raskime duomenis 12, 5, 9, 7, 7, 20 medianą. Surikiuojame:

$$5, 7, 7, 9, 12, 20.$$

Yra eilės reikšmės, todėl mediana yra dviejų vidurinių vidurkis:

$$\frac{7 + 9}{2} = 8.$$

Atsakymas: 8.

3 pavyzdys. Mokinio mokymosi valandos ir testo takai yra poros (1; 45), (2; 55), (3; 62), (4; 71). Nustatykite koreliacijos kryptį. Didžiant pirmajam dydžiui, antrasis taip pat didėja: $45 < 55 < 62 < 71$. Todėl ryšys yra teigiamas. **Atsakymas: teigiama koreliacija.**

0.11.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistiniai rodikliai tiesiai imi iš sklaidos temos ???. Koreliacija siejasi su funkcijomis ir grafikais interpretavimu 0.4, o vėliau pereina į aprašomąjį statistiką ir normalųjį modelį ??? bei statistinį įvadą ???.

0.12 Tikimybė ir kombinatorika

0.12.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.12.1. Baigto bandymo baigė erdvė Ω yra visų galimų elementarių baigė aibė.

Apibrėžtis 0.12.2. Vykis yra baigė erdvės poaibis. Klasikinė tikimybė lygi $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$, kai visos baigtys vienodai tikėtinos.

Apibrėžtis 0.12.3. Kombinatorikoje sandaugos taisyklė teigia: jei pirmą veiksmą galima atlikti m būdais, o po jo antrą n būdais, tai abu veiksmus galima atlikti mn būdais.

0.12.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.12.1. *Prieingo vykio tikimyb yra $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.*

Savyb 0.12.2. *Jei vykiai A ir B nesutaikomi, tai $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.*

Teorema 0.12.3. *Jei baigtinio bandymo visos baigtys vienodai tikimos, tai vykio ir jo prieingo vykio tikimybų suma lygi 1.*

rodymas. vykis A ir prieingas vykis $\overline{A}$ neturi bendr baigi, o kartu sudaro vis Ω . Todl $|A| + |\overline{A}| = |\Omega|$. Padalij i $|\Omega|$, gauname $P(A) + P(\overline{A}) = 1$. $\square$

0.12.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Klasikinei tikimybei rasti suskaičiuojame visas vienodai tikimas baigtis ir palankias baigtis.
2. Jei reikia bent vieno vykio, danai patogiau skaičiuoti prieing vyk.
3. Kombinatoriniuose uždaviniuose atskiriame, ar svarbi tvarka, ar galima kartoti elementus.

0.12.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Metamas siningas kauliukas. Raskime tikimyb imesti lygin skaii.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\}.$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Kiek skirting dvienkli skaii galima sudaryti i skaitmen 1, 2, 3, 4, jei skaitmenys nesikartoja? Deimi skaitmen galima pasirinkti 4 bdais, vienet skaitmen po to 3 bdais:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Dje yra 5 raudoni ir 3 mlyni rutuliai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutulys. Raskime tikimyb itraukti ne mlyn rutul. I viso yra 8 rutuliai. Ne mlyni yra raudoni, j 5, todl

$$P = \frac{5}{8}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{8}$.

0.12.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimyb ir kombinatorika tsia kombinatorikos prad $??$ ir atsitiktinio bandymo samprat $??$. Vliau i tema pereina slygin tikimyb $??$ ir tikimybinius skirstinius $??$.

0.13 Dsningumai ir sek apibdinimas

0.13.1 Apibritys

Apibritys 0.13.1. Tema apima skaii sekas, nario formul, rekursin apra ir dsningumo pagrindim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibritys 0.13.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.

0.13.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.13.1. Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradin situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.13.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingсныje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.13.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.13.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.14 Daugianariai ir faktorizavimas

0.14.1 Apibritys

Apibritys 0.14.1. *Tema apima daugianari veiksmus, greitosios daugybos formules, faktorizavim ir pertvarkius. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.14.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.14.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.14.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.14.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekvieniame ingsnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.14.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \tag{6}$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \tag{7}$$

$$24 > 18. \tag{8}$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išsprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.14.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.15 Lygi sistem modeliavimas

0.15.1 Apibritys

Apibritys 0.15.1. *Tema apima realaus konteksto situacij apraym lygi sistemomis ir sprendini interpretavim. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikPrograma.pdf.*

Apibritys 0.15.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.15.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.15.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.15.3 Taisykls ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename insnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.15.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.15.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.16 Tiesiniai ir netiesiniai ryšiai III gimnazijos klasėse

0.16.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 0.16.1. Tema apima tiesinius, kvadratinus, atvirkstinio proporcingumo ir kitas funkcines priklausomybes. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąProgramą.pdf.

Apibrėžtis 0.16.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.16.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.16.1. Jeigu uždavinio slyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjamu objektu apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gautą rezultatą.

0.16.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje ilaikydami vienetus ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.16.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.16.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.17 Trikampio teoremos ir rodymai

0.17.1 Apibritys

Apibritys 0.17.1. *Tema apima Pitagoro, Talio, sinus ir kosinus teorem taikym bei paprastus rodymus. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibritys 0.17.2. *Matematinis modelis ioje temoje yra skaii, simboli, brini, lenteli arba diagram sistema, kuria apraoma reali arba teorin situacija.*

0.17.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.17.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.17.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygų.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.17.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (21)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (22)$$

$$24 > 18. \quad (23)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (24)$$

$$x = 15. \quad (25)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.17.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnės klasės uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.18 Statistinis patikimumas

0.18.1 Apiburtys

Apiburtis 0.18.1. Tema apima imties atsitiktinumą, dydį, duomenų patikimumą ir įvadą ribotumui. Ji nagrinėja kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąProgramą.pdf.

Apiburtis 0.18.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.18.2 Teoremos ir savybs

Savyb 0.18.1. *Jeigu udavinio slyga tiksliai perkeliama matematin model, tai modelio rezultatas gali bti interpretuojamas pradinje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjam objekt apibrtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradins situacijos prasm. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gaut rezultat.

0.18.3 Taisyklis ir algoritmai

1. Iskirkite duotus dydius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkam ura: skaitin reikin, formul, lentel, brin, diagram arba lygt.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena ingnsnyje ilaikydami vienetis ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka udavinio prasm.

0.18.4 Iliustruojantys pavyzdiai

1. Pritaikykime tem paprastam skaiiavimui: pradin reikm yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (26)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (27)$$

$$24 > 18. \quad (28)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir isprskime paprast model, kai neinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (29)$$

$$x = 15. \quad (30)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.18.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

0.19 Tikimybinių modelių ir stebėjimas

0.19.1 Apibrėžtis

Apibrėžtis 0.19.1. Tema apima klasikinius modelius, santykinę dan, bandymų kartojimą ir tikimybių vertinimą stebėjimu. Ji nagrinjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 0.19.2. Matematinis modelis ioje temoje yra skaičiai, simboliai, brėžiniai, lentelės arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

0.19.2 Teoremos ir savybės

Savybė 0.19.1. Jeigu uždavinio slyga tiksliai perkeliama matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinjamu objektu apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas ilaiko pradinę situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti slygas ir patikrinti gautą rezultatą.

0.19.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iskirskite duotus dydžius, svokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą būdą: skaitinį reikšmę, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviena žingsnyje ilaikydami vienetą ir slygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

0.19.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (31)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (32)$$

$$24 > 18. \quad (33)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (34)$$

$$x = 15. \quad (35)$$

Atsakymas: $x = 15$.

0.19.5 Ryys su kitomis temomis

i tema papildo to paties koncentro skaii, modeli, geometrijos arba duomen temas ir padeda nuosekliai pereiti prie auktesni klasi udavini, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.